

Entregável 4.1. Código modular em Python para implementar PyCCDC

Índice

- 1. Introdução 2
- 2. Acesso ao Código 2
- 3. Estrutura do Pipeline de Processamento do PyCCD 2
 - 3.1 Descrição do pipeline 3

Índice de Figuras

Figura 1 – Esquema da pipeline de detecção de alterações com PyCCD, baseada em séries temporais Sentinel-2, com execução em HPC e posterior exportação e validação local. Imagem elaborada por Daniel Moraes. 2

1. Introdução

O presente entregável descreve o código modular desenvolvido em Python para aplicação do PyCCD, com foco na detecção de alterações da vegetação com base em séries temporais de imagens do Sentinel-2. O algoritmo é executado ao nível do pixel e permite monitorizar alterações com alta precisão espacial e temporal.

2. Acesso ao Código

O código está disponível no seguinte repositório GitHub:

https://github.com/S2change/vegetation_loss/tree/main

O repositório contém os scripts necessários para:

- Aquisição de dados de entrada (Sentinel-2) → **scripts/data_acquisition**
- Seleção de pixels com base na máscara da DGT → **scripts/pyccd/shared/preprocessing.py**
- Execução do PyCCD → **scripts/pyccd/hpc/main_mpi.py**
- Armazenamento, visualização e validação dos resultados → **scripts/validation & scripts/visualisations**

3. Estrutura do Pipeline de Processamento do PyCCD

A imagem a seguir resume o pipeline completo para a aplicação do PyCCD ao nível do pixel:

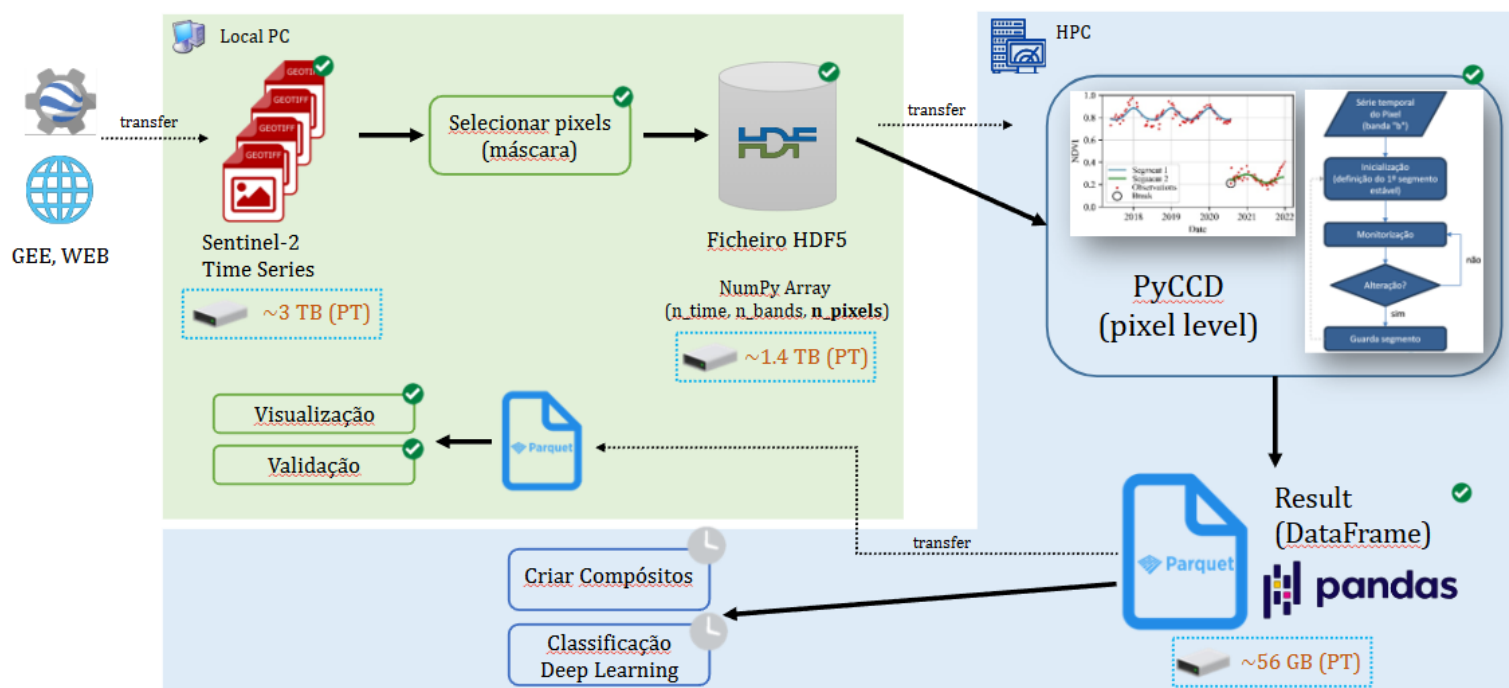


Figura 1 – Esquema da pipeline de detecção de alterações com PyCCD, baseada em séries temporais Sentinel-2, com execução em HPC e posterior exportação e validação local. Imagem elaborada por Daniel Moraes.

3.1 Descrição do pipeline

1. Aquisição de dados

- As séries temporais do Sentinel-2 (B3, B4, B8, B12) são adquiridas através do Google Earth Engine (GEE) e descarregadas para o PC Local.
- Os ficheiros TIFF resultantes representam um volume total de aproximadamente 3 TB para todo o território de Portugal Continental.

2. Pré-processamento local

- É aplicada uma máscara da DGT para selecionar apenas os pixels relevantes correspondentes a áreas de floresta e mato.
- Os dados selecionados são armazenados em formato HDF5, onde contém arrays NumPy com a estrutura (n_time, n_bands, n_pixels).
- O volume total de dados neste formato é de aproximadamente 1.4 TB, correspondente exclusivamente às áreas de floresta e mato em Portugal Continental.

3. Execução do PyCCD

- Os ficheiros HDF5 são transferidos para um ambiente HPC (INCD) onde os pixels selecionados anteriormente são distribuídos por 480 ranks (i.e, 5 nodes x 96 CPUs).
- O PyCCD realiza:
 - Modelação da série temporal para cada pixel.
 - Armazenamento dos segmentos temporais em caso de alteração.

4. Pós-processamento

- Os resultados finais são guardados em formato Parquet, com um volume total de aproximadamente 56 GB, correspondente exclusivamente às áreas de floresta e mato em Portugal Continental.
- Os dados podem ser visualizados e validados localmente.
- Criação de compósitos bimestrais com base na data de quebra: serão gerados compósitos de imagens Sentinel-2 para todo o território de Portugal Continental a cada 2 meses, ajustando os períodos de composição com as datas de quebra identificadas pelo PyCCD.

5. Desenvolvimento Futuro – Classificação com Deep Learning (em GPU)

- Aplicação de modelos de deep learning, para classificar os tipos de alterações identificadas pelo PyCCD (ex.: desflorestação, incêndio, agricultura). Esta etapa dará origem ao produto final PyCCDC, que integra a deteção automática de alterações com a sua respetiva classificação.